Ultrafast laser parameters optimization through machine learning techniques

Juan Sebastian Rojas Rodriguez

Advisor
Herbert Vinck Posada

Master Thesis

Dissertation presented for the degree of
Master in Science

In the subject of
Physics

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

June 2026

Cover picture: *Ïmpression, Sunrise"*, by Claude Monet.

To my family,

Acknowledgements

Abstract

This is where English abstract will go.

Resumen

Aquí va el resumen en español. Debe ser una traducción o adaptación del Abstract.

Índice general

Acknowledgements III

Abstract V

Resumen VII

1. Introducción 1
- 1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos 1
- 1.2. Multidimensionalidad y el colapso de la optimización clásica 3

2. Revisión de la literatura 5
- 2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications 5
- 2.2. Parameter optimization techniques in laser systems 5
- 2.3. Machine learning principles applied to optical systems 5
- 2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers . . 5
- 2.5. Identification of research gaps and opportunities 5

3. Marco teórico 7
- 3.1. Propagación linear de un pulso 7
- 3.2. Láseres de pulsos ultracortos 7
  - 3.2.1. Procesos inmersos en el bloqueo de modos 8
  - 3.2.2. Principios basicos del bloqueo de modos 9
  - 3.2.3. Física de láseres femtosegundo y picosegundo 10
  - 3.2.4. Mecanismos de bloqueo de modos 10
  - 3.2.5. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso . . 10
- 3.3. Machine learning 10
  - 3.3.1. Fundamentos de machine learning 10
  - 3.3.2. Algoritmos de Machine learning 10

4. Metodología 11

Índice de figuras

1.1. Escalas de tiempo en la física ultrarrápida. Un attosegundo es a un segundo como un segundo es a la edad del universo [1]. 1

3.1. Representación esquemática de la cavidad resonante de un láser de longitud L, diseñada para operar en régimen de bloqueo de modos. El sistema alberga un medio activo (ganancia) y un elemento de modulación (pérdida). La cavidad está delimitada por un espejo de alta reflectancia (HR) en un extremo y un espejo acoplador de salida semitransparente (OC) en el opuesto. 8

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

El presente capítulo establece los fundamentos físicos que rigen la dinámica de los pulsos láser ultrarrápidos. A partir de estos conceptos, se formaliza el problema de optimización multidimensional inherente al control coherente de dichos pulsos. Finalmente, se introduce el aprendizaje automático (machine learning) como un marco computacional avanzado para abordar esta complejidad, ofreciendo una perspectiva actualizada del estado del arte. Este documento forma parte de un artículo de revisión actualmente en preparación.

1.1. Dinámica y control de pulsos en láseres ultrarrápidos

La física de attosegundos y la óptica ultrarrápida constituyen el marco fundamental para el estudio de la interacción luz-materia en escalas temporales extremas [2, 3]. La capacidad de confinar la radiación electromagnética en ventanas temporales del orden de los femtosegundos (10^{-15} segundo) y attosegundos (10^{-18} segundos) permite resolver la dinámica electrónica y nuclear en átomos, moléculas y materia condensada con una resolución temporal sin precedentes [4, 5].

La trascendencia de este campo fue reconocida con el Premio Nobel de Física 2023, otorgado a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L'Huillier por el desarrollo de métodos experimentales para la generación de pulsos de luz de attosegundos, un hito que posibilitó la observación directa de la dinámica electrónica de la materia [1]. En este régimen, la evolución estructural e interaccional está intrínsecamente gobernada por las leyes de la mecánica cuántica, exploradas mediante la excitación con estos pulsos de duraciones extremas.

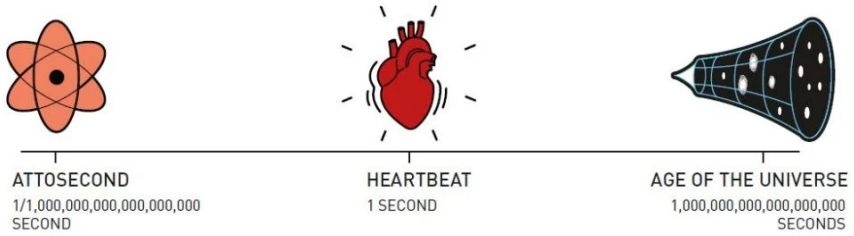

Figura 1.1: Escalas de tiempo en la física ultrarrápida. Un attosegundo es a un segundo como un segundo es a la edad del universo [1].

El impacto transversal de los láseres ultrarrápidos en la ciencia y la tecnología radica en cuatro propiedades físicas fundamentales:

- Resolución temporal extrema: La brevedad de estos pulsos permite que actúen como un estroboscopio óptico, habilitando el estudio de fenómenos transitorios mediante técnicas de espectroscopía bomba-sonda (pump-probe). Esto facilita la observación en tiempo real de la relajación electrónica, la transferencia de carga y las transiciones de fase ultrarrápidas [6].

- Confinamiento espacial y resolución tridimensional: Acoplados a lentes de alta apertura numérica, la duración ultracorta y las altas intensidades pico confinan la excitación óptica a volúmenes focales microscópicos mediante procesos de absorción no lineal. Esto constituye la base de técnicas de biofotónica como la microscopía de excitación multifotónica, que permite el seccionamiento óptico tridimensional en tejidos in vivo minimizando la fototoxicidad [7, 8].

- Ancho de banda espectral ultra-amplio: Como consecuencia directa de la relación de incertidumbre de Fourier (límite de ancho de banda), la duración temporal del pulso y su extensión espectral son inversamente proporcionales. Pulsos en el régimen de los 100 fs presentan anchos de banda del orden de terahercios (THz), mientras que los pulsos de attosegundos abarcan un supercontinuo que se extiende desde el infrarrojo hasta los rayos X blandos. Esta propiedad es esencial para el desarrollo de los peines de frecuencias ópticas (optical frequency combs), que conectan los dominios del tiempo y la frecuencia con precisión metrológica [9], y para la generación de armónicos de alto orden (HHG) [10].

- Intensidad pico ultra-elevada: Dado que la potencia pico es inversamente proporcional a la duración del pulso para una energía fija, es posible alcanzar intensidades masivas. Mediante la técnica de amplificación de pulso chirpeado (Chirped Pulse Amplification, CPA) [11], sistemas láser de mesa logran potencias del orden de los petavatios (1015 W) e intensidades focales superiores a 1020 W/cm2. A niveles de energía más moderados, esta característica permite el procesamiento micrométrico de materiales mediante ablación en régimen "frío", vaporizando el material antes de que ocurra la difusión térmica hacia la red de fonones, evitando así daños residuales en el área circundante.

El desarrollo de la óptica ultrarrápida ha seguido una trayectoria de sucesivos hitos tecnológicos. Desde el láser pulsado de rubí (Maiman, 1960), la invención del Q-switching (Hellwarth, 1961) redujo las duraciones a la escala de los nanosegundos. Posteriormente, la demostración del bloqueo de modos o mode-locking (DeMaria et al., 1966), y la integración de medios de ganancia de banda ancha (Shank e Ippen, 1974), rompieron la barrera del picosegundo. La consolidación definitiva del régimen de femtosegundos requirió el desarrollo de nuevas arquitecturas y esquemas rigurosos de compensación de dispersión [3].

En los sistemas modernos de estado sólido y fibra, el mecanismo fundamental para la generación de pulsos ultracortos es el bloqueo de modos pasivo. Este proceso induce una relación de fase coherente y estable entre miles de modos longitudinales que oscilan dentro de la cavidad láser [12]. A través de componentes ópticos no lineales, como espejos

absorbedores saturables semiconductores (SESAM) o medios con efecto de lente Kerr, el sistema modula las pérdidas intracavidad dependientes de la intensidad. Dado que las altas intensidades pico experimentan menor absorción neta, la dinámica del oscilador favorece energéticamente la formación de un pulso solitario frente a la emisión en onda continua (CW).

Físicamente, la propagación de estos pulsos en un medio óptico dispersivo y no lineal requiere un delicado equilibrio. La evolución espacio-temporal de la envolvente compleja del pulso, A(z,t), se describe clásicamente mediante la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE):

$$i\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \gamma|A|^2 A = 0 \tag{1.1}$$

En este modelo, el segundo término cuantifica la dispersión de la velocidad de grupo (GVD, regida por el parámetro β_2), responsable del ensanchamiento temporal debido a las diferencias en la velocidad de fase de las componentes espectrales. El tercer término caracteriza la modulación de autofase (SPM, gobernada por el coeficiente no lineal γ), un fenómeno derivado de la dependencia del índice de refracción con la intensidad que genera nuevas frecuencias y ensancha el pulso espectralmente. En un diseño óptimo, la dispersión anómala se ajusta meticulosamente para compensar el çhirpïnducido por la no linealidad, posibilitando la propagación de solitones ópticos estables a lo largo de la cavidad [13].

La capacidad de manipular determinísticamente la fase y amplitud de estos pulsos se conoce como control coherente, un paradigma indispensable para dirigir rutas fotofísicas y fotoquímicas complejas. Sin embargo, dado que la dinámica del pulso resulta de un sistema acoplado y altamente no lineal, su forma final es extremadamente sensible a múltiples variables del oscilador (potencia de bombeo, dispersión neta, espectro de ganancia y pérdidas). La optimización simultánea de estos parámetros conforma un espacio multidimensional donde los enfoques analíticos tradicionales y los métodos empíricos de prueba y error alcanzan su límite. Esta restricción algorítmica motiva la adopción de arquitecturas de aprendizaje automático y algoritmos evolutivos como enfoques ineludibles para explorar topologías de diseño y establecer el control inteligente en fuentes de luz de nueva generación [14].

1.2. Multidimensionalidad y el colapso de la optimización clásica

El control coherente de pulsos láser ultrarrápidos se traduce en un problema de optimización multidimensional, donde el objetivo es encontrar la configuración óptima de parámetros que maximice una función de mérito específica (por ejemplo, la intensidad pico, la duración del pulso o la eficiencia de generación de armónicos). Este espacio de búsqueda es intrínsecamente complejo debido a la alta dimensionalidad y a la naturaleza no lineal del sistema.

Capítulo 2

Revisión de la literatura

2.1. Ultrafast lasers: fundamentals and applications

2.2. Parameter optimization techniques in laser systems

2.3. Machine learning principles applied to optical systems

2.4. Review of previous work on automatic optimization of ultrafast lasers

2.5. Identification of research gaps and opportunities

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo establece los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para comprender la generación y evolución de pulsos ultrarrápidos, así como los principios de los algoritmos de aprendizaje automático empleados para su optimización. Se parte de la ecuación de propagación no lineal en medios dispersivos y se detallan los mecanismos de bloqueo de modos. Posteriormente, se formalizan las técnicas de Machine Learning seleccionadas: Algoritmos Genéticos, Redes Neuronales y Optimización Bayesiana.

Debido a la naturaleza ondulatoria de la luz y que esta es una propiedad fundamental de la radiación electromagnética, se exponen los conceptos básicos

3.1. Propagación linear de un pulso

3.2. Láseres de pulsos ultracortos

El bloqueo de modos (del inglés, mode-locking) constituye la técnica fundamental para la generación de pulsos ópticos en el régimen ultrarrápido. En un oscilador que opera bajo bloqueo de modos en onda continua (CW mode-locking), la duración temporal de los pulsos emitidos es órdenes de magnitud inferior al tiempo de ida y vuelta de la cavidad (round-trip time), el cual dicta de manera estricta la tasa de repetición del sistema. Típicamente, este régimen se caracteriza por la propagación intracavidad de un único pulso ultracorto confinado a una escala de picosegundos o femtosegundos, o bien de un tren de pulsos con espaciamiento temporal constante en el caso de operar bajo bloqueo de modos armónico.

La arquitectura clásica de un láser de modos bloqueados requiere la integración de un elemento modulador en el interior de la cavidad (véase la Figura 3.1). La propagación del campo electromagnético a través de este componente permite la formación de pulsos sincronizados con los instantes de mínima atenuación impuestos por el modulador. La periodicidad intrínseca de esta modulación coincide con el tiempo de vuelo de ida y vuelta de la cavidad, matemáticamente definido como $T_R = 2/Lv_g$, donde L representa la longitud óptica de la cavidad y v_g denota la velocidad de grupo del paquete de ondas en el medio.

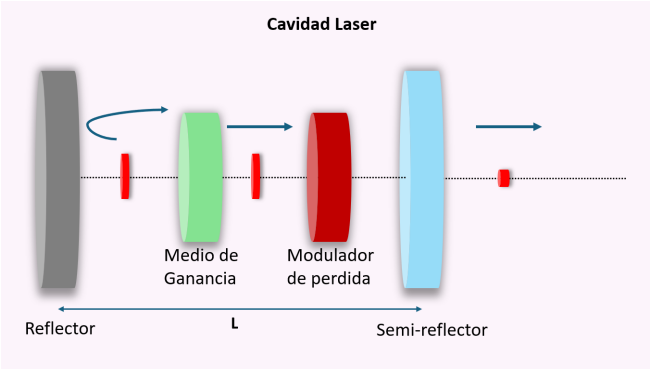

Figura 3.1: Representación esquemática de la cavidad resonante de un láser de longitud L, diseñada para operar en régimen de bloqueo de modos. El sistema alberga un medio activo (ganancia) y un elemento de modulación (pérdida). La cavidad está delimitada por un espejo de alta reflectancia (HR) en un extremo y un espejo acoplador de salida semitransparente (OC) en el opuesto.

3.2.1. Procesos inmersos en el bloqueo de modos

Para establecer y sostener el régimen de bloqueo de modos, es imperativo incorporar un mecanismo (moduladores activos o pasivos fuertemente no lineales) que induzca una relación de fase rígidamente coherente entre los múltiples modos longitudinales resonantes de la cavidad. La dinámica espaciotemporal del pulso ultracorto durante su propagación intracavidad está dictada por una interacción altamente compleja de diversos fenómenos físicos macroscópicos:

- Ganancia. Como en todo oscilador, se requiere un medio activo que provea amplificación suficiente para compensar las pérdidas totales. Mientras que en regímenes monomodo la ganancia es sensible exclusivamente a la potencia promedio, en el bloqueo de modos la elevada intensidad pico de los pulsos ultracortos puede inducir una saturación dinámica y rápida del medio activo (efecto particularmente relevante en láseres de colorante o semiconductores). Este agotamiento abrupto de la ganancia forma asimétricamente el perfil del pulso, facilitando su acortamiento temporal.

- Perdida lineal. Engloban la atenuación no dependiente de la intensidad resultante de la transmisión intencionada a través del acoplador de salida, así como la absorción y dispersión parásitas en los componentes ópticos. Un diseño que optimice la relación entre ganancias y pérdidas lineales es insoslayable para suprimir inestabilidades del tipo Q-switching y garantizar la estabilidad macroscópica del tren de pulsos.

- Modulación activa. Consiste en la introducción de un elemento acustoóptico o electroóptico (modulador de amplitud o fase) impulsado por un sintetizador de radiofrecuencia externo. Para lograr el bloqueo de modos, la frecuencia de este forzamiento externo debe coincidir con la frecuencia del resonador pasivo, induciendo bandas laterales que acoplan en fase los modos longitudinales adyacentes.

- Pérdida saturable (Modulación pasiva de amplitud): Ocurre cuando la atenuación intracavidad responde de manera inversamente proporcional a la intensidad fluente. Este mecanismo no lineal favorece la transmisión de las intensidades pico (reduciendo las pérdidas) y atenúa las componentes de baja intensidad o ruido de fondo. Los

dispositivos de pérdida saturable (tales como los Espejos Absorbedores Saturables de Semiconductor o SESAMs, y el efecto de lente de Kerr, KLM) se clasifican en rápidos.º "lentos.en función del tiempo de relajación de sus portadores relativos a la duración del pulso. Los absorbedores rápidos son excepcionalmente efectivos para regímenes de femtosegundos dado que moldean simétricamente la envolvente del pulso mediante una modulación instantánea.

- Modulación de autofase (SPM): Derivada del efecto Kerr óptico, la SPM es un fenómeno paramétrico en el cual el índice de refracción del material depende de la intensidad lumínica transitoria. En osciladores ultrarrápidos, su tiempo de respuesta es cuasi-instantáneo, provocando un desplazamiento de fase no lineal proporcional a la envolvente temporal del pulso, lo que invariablemente se traduce en la generación de nuevas componentes frecuenciales y un severo ensanchamiento espectral.

- Dispersión de la velocidad de grupo (GVD): La dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia (dispersión cromática) provoca que las distintas componentes espectrales del pulso transiten por la cavidad con velocidades diferenciadas. En un medio de dispersión normal, esto induce un ensanchamiento temporal (chirping) sistemático del pulso. Para contrarrestar esta deformación y preservar la coherencia temporal, es imperativo implementar esquemas de compensación intracavidad (e.g., pares de prismas o espejos fuertemente chirpeados).

- Dinámica solitónica: Es el corolario del balance determinista entre la Modulación de autofase (SPM) y una dispersión anómala neta en la cavidad. Mientras la SPM genera un chirp de frecuencia positiva en el frente del pulso, la dispersión anómala invierte este efecto. Su mutua cancelación permite la propagación de "solitones ópticos", paquetes de onda robustos que mantienen una estructura temporal invariante a lo largo de miles de tránsitos intracavidad.

- Limitaciones del ancho de banda y filtrado pasivo: La emisión transitable en el oscilador está acotada por el ancho de banda intrínseco del medio de ganancia y la reflectividad espectral de la óptica intracavidad. Por el principio de incertidumbre de tiempo-ancho de banda, el límite de duración temporal mínima de un pulso ultracorto está dictaminado por la máxima anchura espectral que los elementos pasivos permitan oscilar coherentemente, constituyendo el límite fundamental de la técnica.

3.2.2. Principios basicos del bloqueo de modos

Las condiciones de frontera en una cavidad determinan los modos axiales que pueden existir en la cavidad. Para el bloqueo de modos, es necesario que los modos axiales tengan una relacion de fase coherente entre ellos. Esto se puede lograr mediante la introduccion de u elemento de modulacion en la cavidad que induce una modulacion periodca en la perdida o ganancia de la cavidad, lo cual induce una oscilacion en mas de un modo axial. La intensidad y la fase de cada modo axial determinan la duracion del pulso.

3.2.3. Física de láseres femtosegundo y picosegundo

3.2.4. Mecanismos de bloqueo de modos

3.2.5. Modelado matemático de la cavidad láser y dinámica del pulso

3.3. Machine learning

3.3.1. Fundamentos de machine learning

3.3.2. Algoritmos de Machine learning

Capítulo 4

Metodología

Bibliografía

[1] 2023. URL https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/summary/.

[2] M F Ciappina, J A Pérez-Hernández, A S Landsman, W A Okell, S Zherebtsov, B Förg, J Schötz, L Seiffert, T Fennel, T Shaaran, T Zimmermann, A Chacón, R Guichard, A Zaïr, J W G Tisch, J P Marangos, T Witting, A Braun, S A Maier, L Roso, M Krüger, P Hommelhoff, M F Kling, F Krausz, and M Lewenstein. Attosecond physics at the nanoscale. *Reports on Progress in Physics*, 80(5):054401, March 2017. ISSN 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/aa574e. URL http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/aa574e.

[3] Ferenc Krausz and Misha Ivanov. Attosecond physics. *Reviews of Modern Physics*, 81(1):163–234, February 2009. ISSN 0034-6861, 1539-0756. doi: 10.1103/RevModPhys.81.163. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.81.163.

[4] M. Lewenstein, N. Baldelli, U. Bhattacharya, J. Biegert, M. F. Ciappina, U. Elu, T. Grass, P. T. Grochowski, A. Johnson, Th. Lamprou, A. S. Maxwell, A. Ordóñez, E. Pisanty, J. Rivera-Dean, P. Stammer, I. Tyulnev, and P. Tzallas. Attosecond physics and quantum information science, 2022. URL https://arxiv.org/abs/2208.14769.

[5] Rocío Borrego-Varillas, Matteo Lucchini, and Mauro Nisoli. Attosecond spectroscopy for the investigation of ultrafast dynamics in atomic, molecular and solid-state physics. *Reports on Progress in Physics*, 85(6):066401, June 2022. ISSN 0034-4885, 1361-6633. doi: 10.1088/1361-6633/ac5e7f. URL https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6633/ac5e7f.

[6] Margherita Maiuri, Marco Garavelli, and Giulio Cerullo. Ultrafast spectroscopy: State of the art and open challenges. *Journal of the American Chemical Society*, 142 (1):3–15, January 2020. ISSN 0002-7863, 1520-5126. doi: 10.1021/jacs.9b10533. URL https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b10533.

[7] W. Denk, J. H. Strickler, and W. W. Webb. Two-photon laser scanning fluorescence microscopy. *Science (New York, N.Y.)*, 248(4951):73–76, April 1990. ISSN 0036-8075. doi: 10.1126/science.2321027.

[8] Warren R. Zipfel, Rebecca M. Williams, and Watt W. Webb. Nonlinear magic: multiphoton microscopy in the biosciences. *Nature Biotechnology*, 21(11): 1369–1377, November 2003. ISSN 1087-0156. doi: 10.1038/nbt899.

[9] Th Udem, R. Holzwarth, and T. W. Hänsch. Optical frequency metrology. *Nature*, 416(6877):233–237, March 2002. ISSN 0028-0836. doi: 10.1038/416233a.

[10] P. B. Corkum. Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. *Physical Review Letters*, 71(13):1994–1997, September 1993. ISSN 0031-9007. doi: 10.1103/PhysRevLett.71.1994. URL https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.71.1994.

[11] Donna Strickland and Gerard Mourou. Compression of amplified chirped optical pulses. *Optics Communications*, 56(3):219–221, December 1985. ISSN 0030-4018. doi: 10.1016/0030-4018(85)90120-8. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0030401885901208.

[12] H.A. Haus. Mode-locking of lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 6(6):1173–1185, November 2000. ISSN 1077-260X, 1558-4542. doi: 10.1109/2944.902165. URL http://ieeexplore.ieee.org/document/902165/.

[13] Govind Agrawal. *Nonlinear Fiber Optics*. Academic Press, October 2012. ISBN 9780123970237. doi: 10.1016/C2011-0-00045-5. URL https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780123970237/nonlinear-fiber-optics.

[14] Goëry Genty, Lauri Salmela, John M. Dudley, Daniel Brunner, Alexey Kokhanovskiy, Sergei Kobtsev, and Sergei K. Turitsyn. Machine learning and applications in ultrafast photonics. *Nature Photonics*, 15(2):91–101, February 2021. ISSN 1749-4893. doi: 10.1038/s41566-020-00716-4. URL https://www.nature.com/articles/s41566-020-00716-4.